FONCTIONS D'UNE VARIABLE RÉELLE

Table des matières

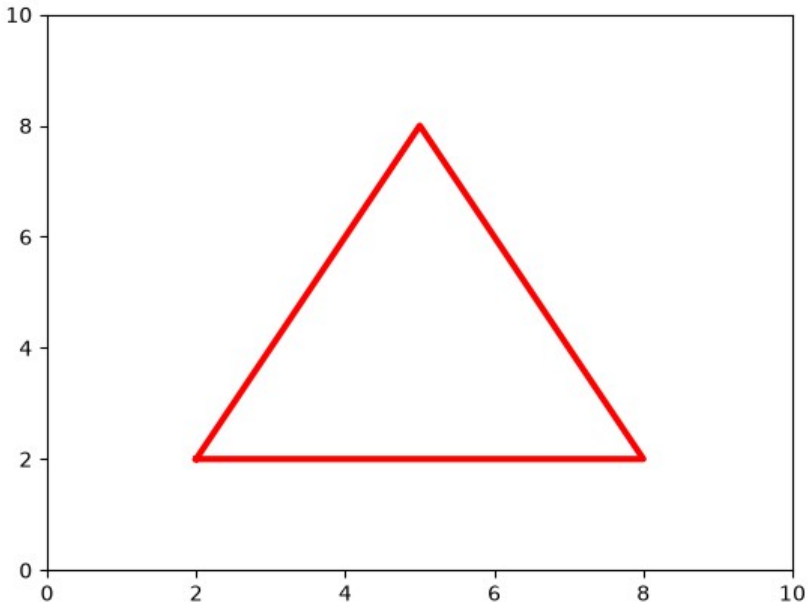
Exercice 1 :.....1
Code :.....1
Forme :.....2
Exercice 2 :.....2
Code :.....2
Forme :.....3
Exercice 3 :.....3
Code :.....3
Forme :.....4
Exercice 4 :.....4
Code :.....4
Forme :.....5
.....5
Exercice 5 :.....5
Code :.....5
Forme :.....6
.....6
Exercice 6 :.....6
Code:.....6
Forme:.....7
Exercice 7 :.....7
Code :.....7
Forme :.....8
Exercice 8 :.....8
1- Tracer la courbe représentative de la fonction cube sur l'intervalle [– 3 ; 3] avec 100 points.....8
Code :.....8
Forme :.....9
2- Tracer la courbe de la fonction inverse sur l'intervalle [– 5 ; 5] avec 500 points.....9
Code :.....9
Forme :.....10

Exercice 1 :

Code :

```
from pylab import *
xlim(0,10)
ylim(0,10)
x=[2,5,8,2]
y=[2,8,2,2]
plot(x,y,linewidth=3,*'r')
show()
```

Forme :



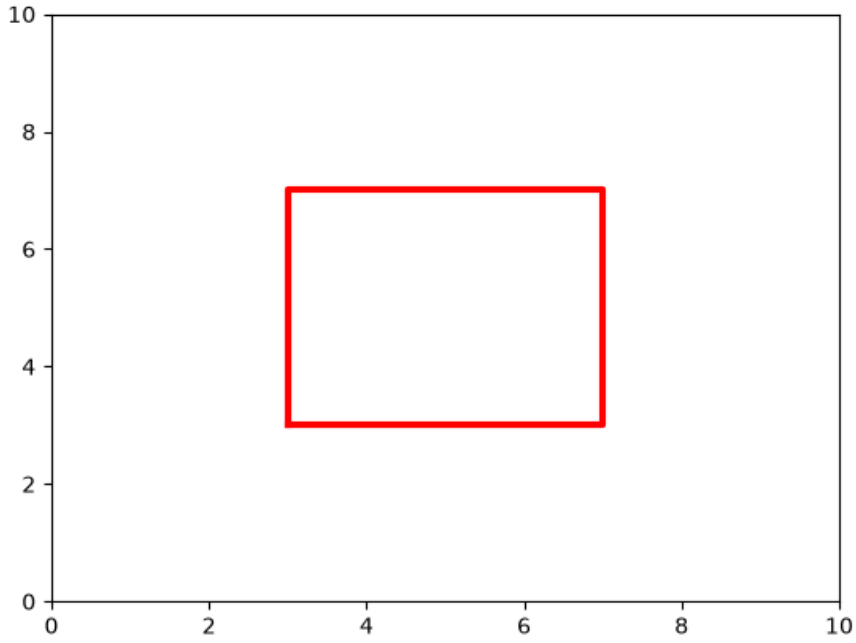
On peut voir ci-dessus que ça a bien la forme d'un triangle rouge délimité par les trois sommets [2;2] ; [5;8] ; [8;2] ; [2;2].

Exercice 2 :

Code :

```
from pylab import *
xlim(0,10)
ylim(0,10)
x=[3,7,7,3,3]
y=[3,3,7,7,3]
plot(x,y,linewidth=3,*'r')
show()
```

Forme :



On peut voir ci-dessus que ça a bien la forme d'un carré rouge reliant les quatre coins [3, 3] ; [7;3] ; [7;7] ; [3;7] ; [3;3].

Exercice 3 :

Code :

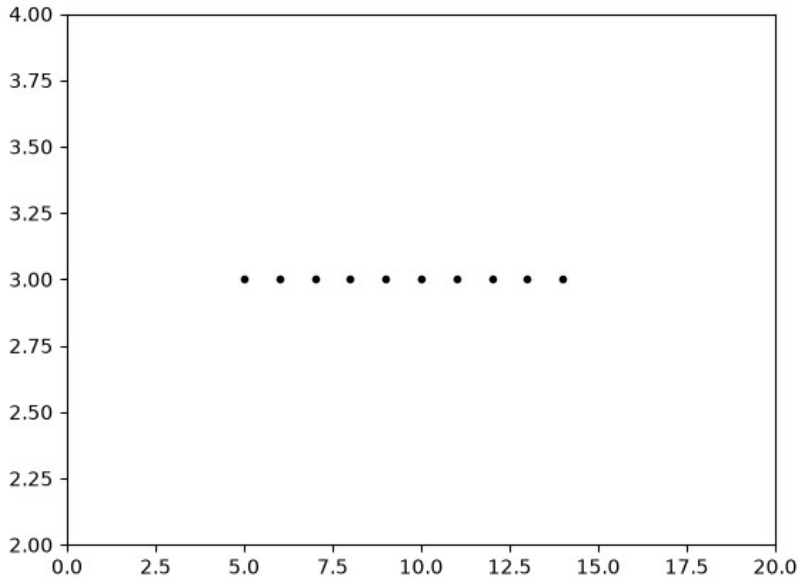
```
from pylab import *

listex = []
listey = []

for x in range(5, 15):
  listex.append(x)
  listey.append(3)

plot(listex, listey, '.k')
xlim(0, 20)
ylim(2.0, 4.0)
show()
```

Forme :



Cela montre bien une ligne horizontale de points noirs à la hauteur y = 3, de x = 5 à x = 14.

Exercice 4 :

Code :

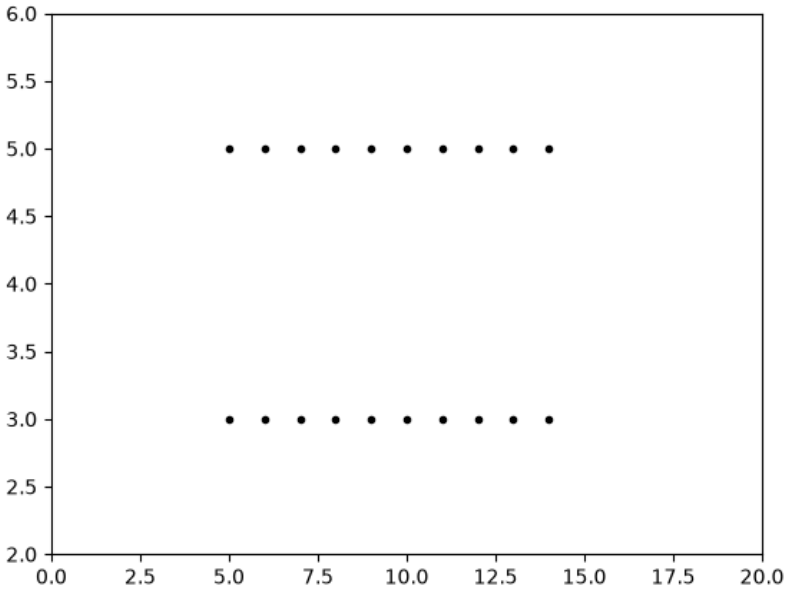
```
from pylab import *

listex = []
liste_y1 = []
liste_y2 = []

for x in range(5, 15):
  listex.append(x)
  liste_y1.append(3)
  liste_y2.append(5)

plot(listex, liste_y1, '.k')
plot(listex, liste_y2, '.k')
xlim(0, 20)
ylim(2.0, 6.0)
show()
```

Forme :



Cela montre bien deux lignes horizontales parallèles de points noirs situées à y = 3 et y = 5, de x = 5 à x = 14.

Exercice 5 :

Code :

```
from pylab import *

listex = []
listey = []

for y in range(10, 20):

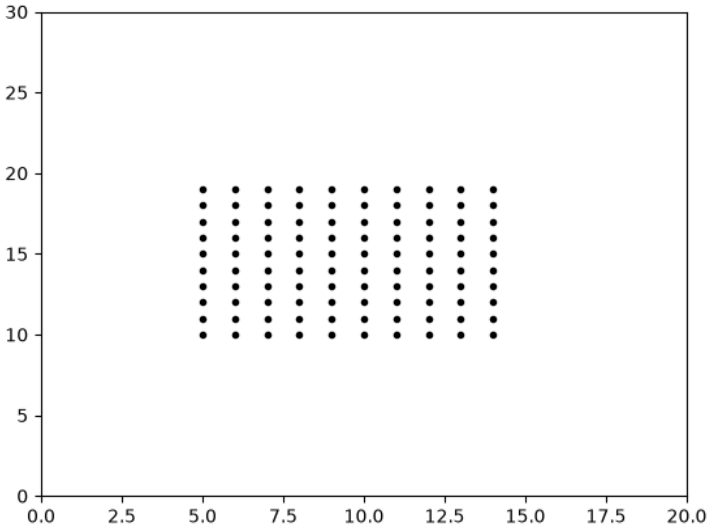
  for x in range(5, 15):
    listex.append(x)
    listey.append(y)

plot(listex, listey, '.k')

xlim(0, 20)
ylim(0, 30)

show()
```

Forme :



Cette figure représente un pavé rectangulaire de points formant un quadrillage de points noirs allant de x = 5 à x = 14 et de y = 10 à y = 19 dans un repère de 0 à 20 en abscisse et de 0 à 30 en ordonnée.

Exercice 6 :

Code:

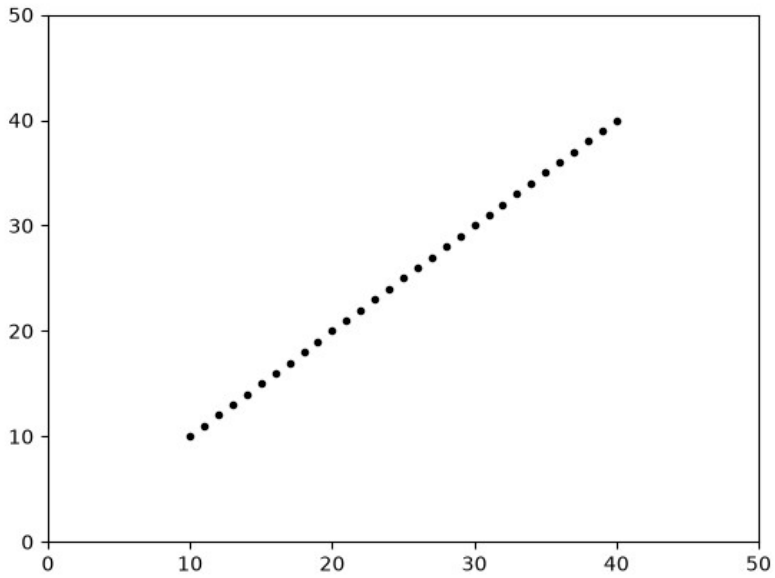
```
from pylab import *

listex = []
listey = []

for x in range(10, 41):
  listex.append(x)
  listey.append(x)

plot(listex, listey, '.k')
xlim(0, 50)
ylim(0, 50)
show()
```

Forme:



Cette figure représente la fonction affine f(x) = x sous forme de points noirs allant de x = 10 à x = 40 dans un repère allant de 0 à 50.

Exercice 7 :

Code :

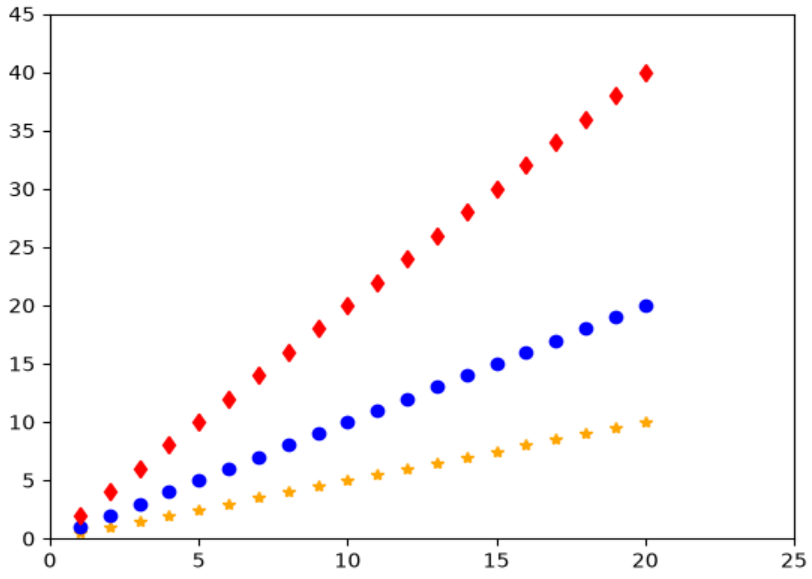
```
from pylab import *

lx = []
ly1 = []
ly2 = []
ly3 = []

for x in range(1, 21):
  lx.append(x)
  ly1.append(0.5 * x)
  ly2.append(1 * x)
  ly3.append(2 * x)

plot(lx, ly1, '*', color='orange')
plot(lx, ly2, 'ob')
plot(lx, ly3, 'dr')
xlim(0, 25)
ylim(0, 45)
show()
```

Forme :



Cette figure représente trois fonctions affines (y = 0,5x, y = x et y = 2x) sous forme d'alignements de points de x = 1 à x = 20, avec des astérisques orange, des ronds bleus et des losanges rouges dans un repère allant de 0 à 25 en x et 0 à 45 en y.

Exercice 8 :

1- Tracer la courbe représentative de la fonction cube sur l'intervalle [– 3 ; 3] avec 100 points.

Code :

```
from pylab import *
import numpy as np

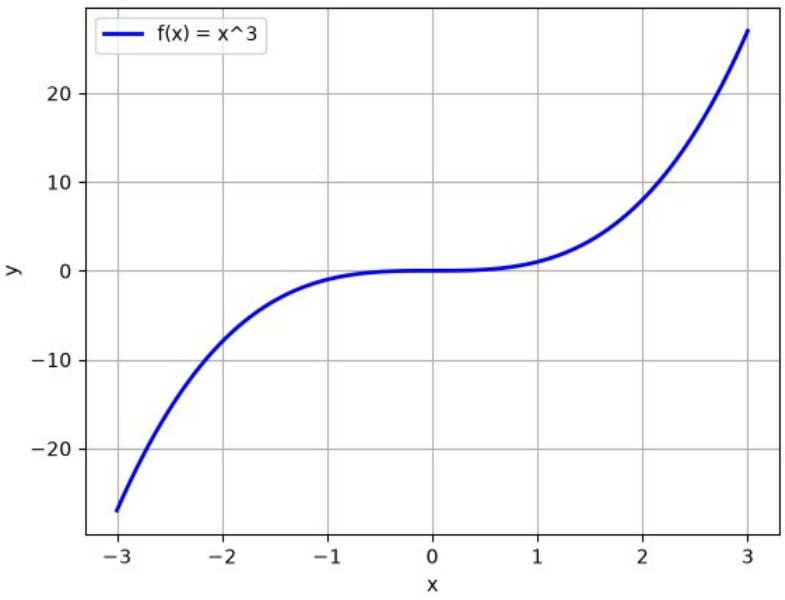

x = np.linspace(-3, 3, 100)
y = x**3


plot(x, y, 'b-', linewidth=2, label='f(x) = x^3')

xlabel('x')
ylabel('y')
grid(True)
legend()

show()
```

Forme :



Cette figure représente la fonction cube f(x) = x^3 tracée sous forme de courbe continue avec 100 points dans un repère cartésien.

2- Tracer la courbe de la fonction inverse sur l'intervalle [– 5 ; 5] avec 500 points.

Code :

```
from pylab import *
import numpy as np

x1 = np.linspace(-5, -0.01, 250)
x2 = np.linspace(0.01, 5, 250)

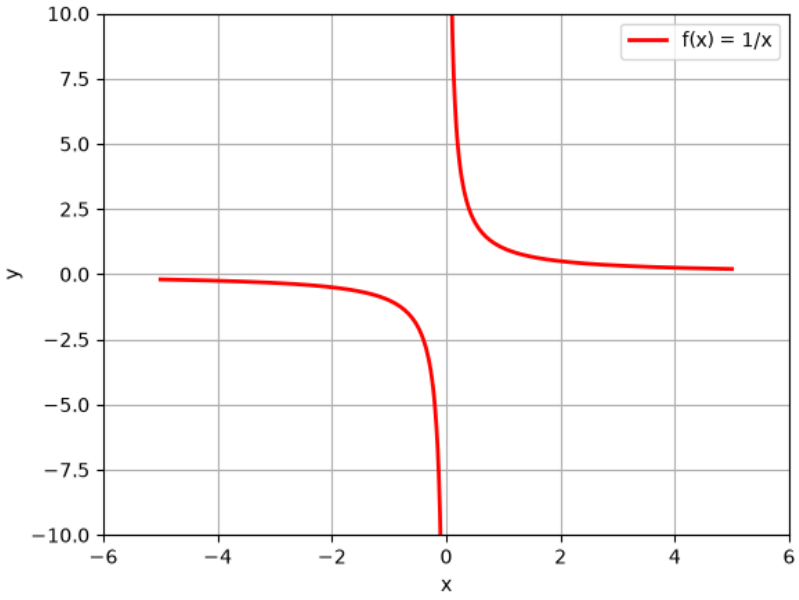
y1 = 1 / x1
y2 = 1 / x2

plot(x1, y1, 'r-', linewidth=2, label='f(x) = 1/x')
plot(x2, y2, 'r-', linewidth=2)

xlabel('x')
ylabel('y')
xlim(-6, 6)
ylim(-10, 10)
grid(True)
legend()

show()
```

Forme :



Cette figure représente la fonction inverse f(x) = 1/x tracée sous forme de courbe continue avec 500 points sur l'intervalle [-5, 5] (en excluant 0 pour éviter la division par zéro) dans un repère cartésien.